ОТЧЕТ О ТЕХНИЧЕСКОМ СБОЕ ПРИЛОЖЕНИЯ "МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ"

Общие сведения об инциденте

В ходе обновления ПО с версии 2.4.1 до 2.5.0 произошла критическая ошибка синхронизации баз данных. Затронуто 12 450 профилей пользователей. Период потери данных: 3 года активности.

Статистика обращений в службу поддержки

Категория жалобы	Количество	Тип данных
Баланс баллов	4 200	Цифровой актив
Фотоархив	3 150	Медиа-контент
Расписание	2 800	Планирование
Контакты групп	2 300	Связи

Структура цифрового профиля участника

На момент сбоя фиксировались:

1. **История посещений**: Реестр занятий (Скандинавская ходьба, Английский, Рисование) — 450 000 ч.
2. **Личные достижения**: Значки, сертификаты, статусы (Новичок, Энтузиаст, Мастер).
3. **Социальный капитал**: Контакты кураторов/участников (ср. 15 на профиль).
4. **Архив материалов**: Фото мероприятий, записи лекций в "Избранное".

Технические параметры хранения данных

Элемент данных	Объем (Мб)	Формат хранения
История логов	150	SQL таблица
Галерея фото	1 200	Облачное хранилище
Текущий статус	5	JSON объект
Список связей	12	Реляционная БД

Данные по активности участников до сбоя

- Средняя частота входа для проверки истории: 4 раза/неделю.
- Доля пользователей с "Архивом достижений" для льгот/конкурсов: 65%.

Аудит критических элементов данных (с точки зрения пользователя)

Критические элементы (потеря недопустима, т.к. определяют ценность профиля):

- История посещений (450 000 ч., ключ для статистики/льгот).
- Личные достижения (значки/сертификаты для мотивации/конкурсов).
- Социальный капитал (контакты для сетевого взаимодействия).
- Архив материалов (фото/записи для памяти/показа).

Протокол «горячего резервирования» при обновлениях

1. **Идентификация**: Перед обновлением сканировать профили на наличие критических элементов (>15 контактов, >100 ч. истории).
2. **Резервное копирование**:
   - SQL/реляционные данные → полная дамп в S3 (репликация x3).
   - Облачные файлы → зеркало в другом регионе (TTL 7 дней).
   - JSON статусы → кэш в Redis (авто-синхронизация).
3. **Горячая синхронизация**: Во время обновления — live-репликация (CDC с Kafka, задержка <1 мин).
4. **Валидация**: Пост-обновление — скрипт проверки (99% восстановление за 5 мин).
5. **Роллбэк**: Авто-восстановление из снапшота при сбое >5% профилей.
6. **Мониторинг**: Alerting на потерю >1% данных; еженедельные тесты.

Рекомендация: Внедрить до следующего релиза для минимизации рисков (стоимость: ~€5K/год).